

Silla de ruedas eléctrica, control personalizable

Creación de una silla de ruedas con asistencia eléctrica y control personalizable.

Motivación

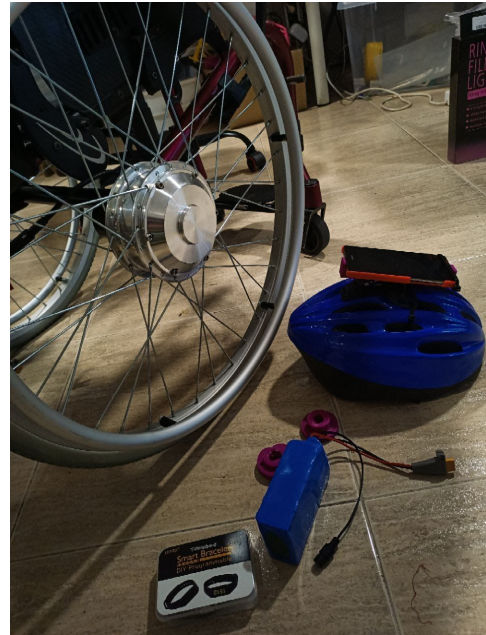
Existen sillas de ruedas eléctricas con sistema de control basado en un joystick, pero hay muy pocos modelos con sistemas de control distintos.

Sin embargo, ninguno es personalizable. Proponemos soluciones que se podrían adaptar a la persona que vaya a usar la silla.

Caso de uso

Existen personas acostumbradas a usar silla de ruedas que no necesitan una silla eléctrica normal pero que poco a poco van perdiendo fuerza para usar una silla de ruedas convencional.

Con los sistemas propuestos podrán manejar la silla como siempre pero usando un menor esfuerzo.



Fases

Fase 0: Idea inicial y primer prototipo.

Mediante control remoto con un móvil y bluetooth y un giroscopio adaptado a un casco se podría mover la silla de ruedas simplemente moviendo la cabeza en la dirección deseada, sin necesidad de usar las manos.

Tareas, tiempos y costes:

1. Análisis de la situación actual del mercado: 2 días
Analizamos los sistemas existentes de propulsión eléctrica:
Sillas eléctricas de ruedas pequeñas y altas. Kits de conversión con una rueda electrificada y manillar tipo moto. Motores que se acoplan a las ruedas... etc.
2. Test de funcionamiento de motor con asistencia eléctrica: 7 días
 - a. Adquirir los materiales necesarios:
 - i. batería
 - ii. motor
 - iii. controladora
 - b. cableado y montaje
 - c. pruebas de funcionamiento
3. Definir las necesidades de hardware y software: 3 días
 - Microcontroladores como Arduino, esp32...
 - Lenguajes de programación válidos para control de motores en tiempo real
 - Controladoras de motores BLDC (sin escobillas)
 - Sensores de movimiento, giroscopio, joystick
4. Diseñar un prototipo sobre el papel. 10 días
5. Construcción del primer prototipo 80 días
 - a. Adquirir los materiales necesarios:
 - i. 2 motores
 - ii. 1 batería
 - iii. controladora de los motores
 - iv. conectores y cables
 - v. control remoto
 - vi. cajas
 - b. adaptar mecánicamente las ruedas a la silla eléctrica
 - c. cableado y programación del mando

Tiempo total: 120 días laborables o 5 meses

Fase 1: Sistema de control y funcionalidad.

Mejorar el sistema de control, con mando inalámbrico acoplado a una mano.

Convertir el prototipo en funcional adaptando la silla al uso habitual que se le va a dar:

Caso de uso: entrenamiento de perros cuando el entrenador tiene que usar una silla de ruedas.

Tareas, tiempos y costes:

1. Adaptar mecánicamente las ruedas eléctricas al sistema de anclaje rápido.
2. Introducir sistema antivuelco.
3. Adelantar ruedas y retrasar eje (para sistema antivuelco).
4. Fabricar adaptador de ruedas en aluminio.
5. Caja estanca para controladora de motor con ventilación.
6. Adaptador para anclar y nivelar controladora de motor.
7. Adquirir baterías de más capacidad y repuestos.
8. Diseñar cajas estancas de baterías con salida de ventilación.
9. Reemplazar joystick por control inalámbrico adaptable a una mano.

Tiempo total: 40 días laborables o 2 meses

Coste total: 6850€ +IVA